

Roadmap POC Agent IA de Triage Medical (CHSA)
Donnees -> SFT -> DPO -> Deploiement

ETAPE 0 — Cadrage & Environnement

Definir cahier des charges
(classes: ExigenceFonctionnelle,
ExigenceNonFonctionnelle)

Entree : mail de mission (Dr. Dubois)
Sortie : 01_cahier_des_charges.md

Provisionner Environnement A (local WSL2)
et Environnement B (cloud GPU)

Decision : pas d'entrainement local (5 Go RAM)
Outils : MLflow / TensorBoard retenus
BentoML / Airflow / MCP ecartes (Phase 3)

Executer check_env_local.py / check_env_gpu.py

ETAPE 1 — Semaine 1 : Donnees

Collecter les 4 corpus bruts
(classe: CorpusSource)

Entrees : MediQAI, FrenchMedMCQA,
MedQuAD, UltraMedical-Preference (HF Hub)
Sortie : data/raw/*.jsonl

Profiler chaque corpus
(methode: ydata_profiling.ProfileReport)

Sortie : rapport HTML par corpus
Decide : nettoyage necessaire ou non

Corpus propre selon profilage ?

oui

non

Nettoyer (doublons, valeurs manquantes,
longueurs aberrantes)

Convertir vers le schema pivot
(classe: ExemplePivot)

Champs : symptomes, antecedents,
constantes_vitales, prompt, completion,
chosen/rejected, langue, source, confiance

Construire dataset SFT
(methode: build_pivot_dataset.py)

Sortie ~= 5000 paires instruction-reponse

Construire dataset DPO
(methode: build_dpo_pairs.py)

Sequence : prompt_ids -> chosen_ids /
rejected_ids -> ajout EOS -> masques

Anonymiser (Presidio)
(classes: AnalyzerEngine, AnonymizerEngine)

Entree : donnees pivot brutes
Sortie : donnees anonymisees (RGPD)
Strategies testees : replace / mask / redact

Decouper train / val / test
(test clinique isole)

Point de vigilance : ne jamais melanger
train et eval (trace d'audit conservee)

Verser le dataset versionne sur HF Hub
(Livrable 1)

ETAPE 1bis — Baseline (Phase 1 mission)

Evaluer Qwen3-1.7B-Base en zero/few-shot
sur le jeu de test clinique

Sortie : metriques de reference
(accuracy ESI baseline, avant tout SFT)

ETAPE 2 — Semaine 2 : SFT + LoRA

Charger Qwen3-1.7B-Base en 4-bit NF4
(classe: BitsAndBytesConfig)

Entree : poids Qwen3-1.7B-Base (HF Hub)
Optimisations : Unsloth / Liger Kernel /
FlashAttention-2 / Chunked Cross-Entropy

Formater en ChatML + assistant_only_loss
(methode: apply_chat_template)

add_generation_prompt=False (entrainement)
Prefilling JSON / bloc <think> prepares

Configurer LoraConfig (r, alpha, dropout,
target_modules)

Lancer SFTTrainer (packing=True,
loss_type=chunked_nll)

Entree : dataset SFT train/val
Sortie : checkpoint SFT-LoRA intermediaire
Suivi : MLflow / TensorBoard (loss, grad norm)

Evaluer sur jeu de validation intermediaire

Convergence saine ?

oui

non — overfit/underfit

Ajuster hyperparametres
(grid restreint : lr, r, alpha)

Optuna ecarte du POC (Phase 3)

Relancer SFTTrainer

Lancer SFTTrainer (packing=True,
loss_type=chunked_nll)

Sauvegarder checkpoint SFT-LoRA

ETAPE 3 — Semaine 3 : Alignement DPO

Charger checkpoint SFT-LoRA
comme politique de reference

Entree : checkpoint SFT + dataset DPO
(UltraMedical-Preference adapte)

Configurer DPOConfig / DPOTrainer
(classe: DPOTrainer de TRL)

Decision : DPO retenu (pas PPO/GRPO/REINFORCE)
-> pas de reward model separe
-> off-policy, stable, peu couteux

Entraîner DPO sur paires
chosen / rejected

Controler securite clinique
(hallucinations, recommandations dangereuses)

Rubric de securite : safety < 4/7
-> overall force a 0 (garde-fou)

Sauvegarder checkpoint SFT+DPO final
(Livrable 2)

ETAPE 4 — Semaine 4 : Deploiement & Evaluation

Fusionner adaptateurs LoRA
(merge_and_unload)

Construire image Docker + FastAPI

Deployer endpoint vLLM sur le cloud

Sortie : endpoint pilote (Livrable 4)
Mesures : latence, throughput

Configurer pipeline CI/CD
(GitHub Actions)

Evaluation ground-truth
(accuracy classification ESI)

Evaluation LLM-judge (rubric factualite,
helpfulness, securite, clarte)

Evaluation humaine limitee
(point-wise, echantillon restreint)

Sortie : metriques finales vs baseline
(Etape 1bis)

Rediger rapport technique
(methodologie, metriques, analyse, roadmap)
(Livrable 3)

Roadmap Phase 3 : modeles 32B+, RAG,
RLVR, monitoring de drift (Evidently AI),
MLOps complet (BentoML/Airflow), MCP/SIH

Preparer la soutenance (30 min)
devant Dr. Marie Dubois